

FILTRAGE DE SIGNAUX ELECTRONIQUES

(D'après Centrale concours TSI 2009)

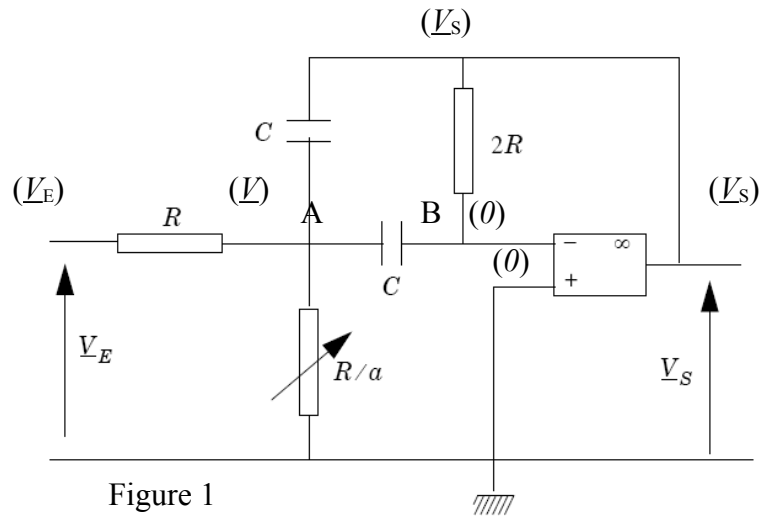


Figure 1

On désire enregistrer et filtrer le signal électrique provenant d'un sismographe. On suppose que le signal enregistré est une image en tension du mouvement du sol. Le mouvement du sol est périodique de pulsation ω mais pas nécessairement purement sinusoïdal. On désire analyser les différentes composantes harmoniques du signal.

Pour cela on traite le signal qui est l'image en tension du mouvement du sol à l'aide du montage électronique de la figure 1.

L'amplificateur opérationnel est supposé parfait et fonctionnant en régime linéaire.

1. Etude aux basses fréquences : on remplace les condensateurs par des interrupteurs ouverts

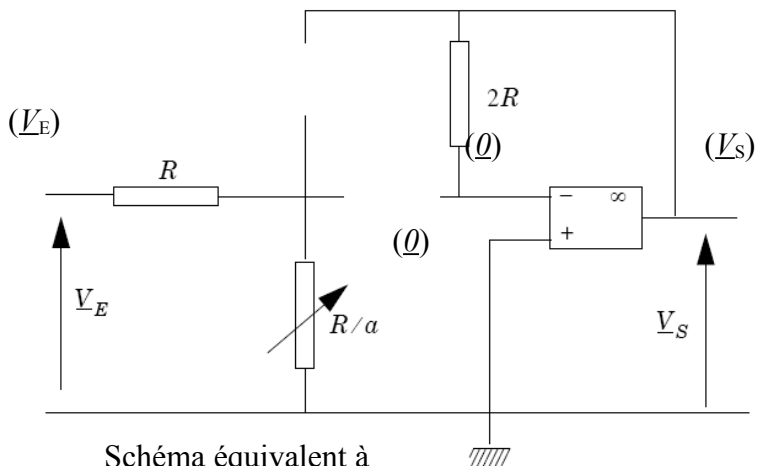


Schéma équivalent à basse fréquence BF

Le courant est nul en dans la résistance de valeur $2R$ reliée à l'entrée -. Par conséquent, $V_S = 0$ aux basses fréquences.

Etude aux hautes fréquences : on remplace les condensateurs par des interrupteurs fermés

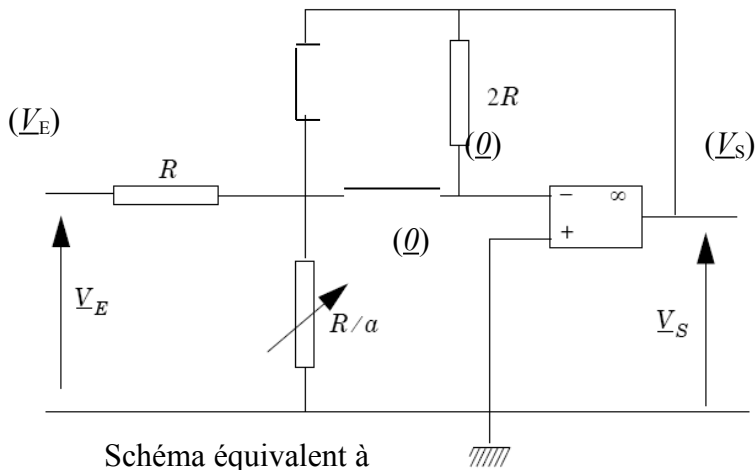


Schéma équivalent à haute fréquence BF

On voit immédiatement que $V_S = 0$ aux hautes fréquences.

On en conclut qu'il ne peut s'agir que d'un filtre passe-bande.

2. La loi des nœuds sous la forme du pont diviseur donne les relations :

$$\text{Nœud A : } \frac{(V_E - V)}{R} + \frac{(0 - V)}{R/a} + jC\omega (0 - V) + jC\omega (V_S - V) = 0 \quad (A)$$

$$\text{Nœud B : } jC\omega (V - 0) + \frac{(V_S - 0)}{2R} = 0 \quad (B)$$

$$\text{On met (A) sous la forme : } V_E + jRC\omega V_S - (1 + a + 2jRC\omega) V = 0 \quad (A')$$

La relation (B) permet de déduire que : $V = \frac{V_S}{2jRC\omega}$. En injectant cette expression dans (A'), on trouve :

$$V_E + jRC\omega V_S - (1 + a + 2jRC\omega) \frac{V_S}{2jRC\omega} = 0 \text{ soit } V_E + \left(jRC\omega - \left(\frac{1+a}{2jRC\omega} + 1 \right) \right) V_S = 0$$

On en déduit l'expression de la fonction de transfert complexe $\underline{H}(j\omega) = \frac{V_S}{V_E}$ reliant la tension de sortie

$$\text{à la tension d'entrée de ce montage : } \underline{H}(j\omega) = \frac{V_S}{V_E} = \frac{1}{1 + jRC\omega + \frac{1+a}{2jRC\omega}} = \frac{1}{1 + j \left(RC\omega - \frac{1+a}{2RC\omega} \right)}$$

On retrouve bien la fonction de transfert d'un filtre passe – bande.

$$3. \text{ On identifie que : } RC\omega_0 - \frac{1+a}{2RC\omega_0} = 0 \text{ et donc : } \omega_0 = \sqrt{\frac{1+a}{2}} \frac{1}{RC}$$

On peut donc mettre la fonction de transfert sous la forme de :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j \left(\sqrt{\frac{1+a}{2}} \frac{RC\omega}{\sqrt{\frac{1+a}{2}}} - \sqrt{\frac{1+a}{2}} \sqrt{\frac{1+a}{2}} \frac{1}{RC\omega} \right)} = \frac{1}{1 + j \sqrt{\frac{1+a}{2}} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

Par conséquent, la fonction de transfert peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} \text{ avec : } A = 1 ; \omega_0 = \sqrt{\frac{1+a}{2}} \frac{1}{RC} \text{ et } Q = \sqrt{\frac{1+a}{2}}$$

4. Diagrammes de Bode asymptotiques :

- Comportement aux basses fréquences $\omega \rightarrow 0$:
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} \approx \frac{1}{jQ\left(-\frac{\omega_0}{\omega}\right)} \approx \frac{j\omega}{Q\omega_0}$$

On en déduit que $G_{dB} = 20\log|\underline{H}| \approx -20\log Q + 20\log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$ et $\varphi \approx \frac{\pi}{2}$ aux basses fréquences.

- Comportement aux hautes fréquences $\omega \rightarrow +\infty$:
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} \approx \frac{1}{jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)} \approx -\frac{j\omega_0}{Q\omega}$$

On en déduit que $G_{dB} = 20\log|\underline{H}| \approx -20\log Q - 20\log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$ et $\varphi \approx -\frac{\pi}{2}$ aux hautes fréquences.

5. On exprime le gain linéaire du filtre par :
$$g = |\underline{H}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \text{ donc } g_{MAX} = 1.$$

Pour déterminer la bande passante à -3dB du filtre, on doit résoudre $g(\omega) = \frac{g_{MAX}}{\sqrt{2}}$ soit

$$\frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \leftrightarrow \quad Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) = \pm 1 \quad \leftrightarrow \quad \omega^2 \mp \frac{\omega_0}{Q}\omega - \omega_0^2 = 0$$

On en extrait les racines positives :
$$\omega_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + \frac{\omega_0\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4}}{2} \text{ et } \omega_2 = +\frac{\omega_0}{2Q} + \frac{\omega_0\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4}}{2}$$

On en déduit la bande passante :
$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\sqrt{1+a}}{\frac{1}{2}RC} = \frac{1}{RC}$$

6. Le facteur de qualité Q augmente avec le paramètre a .
Le paramètre a est sans influence sur la bande passante.

Application numérique : $\Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 47 \times 10^{-9}} \approx 339 \text{ Hz}$

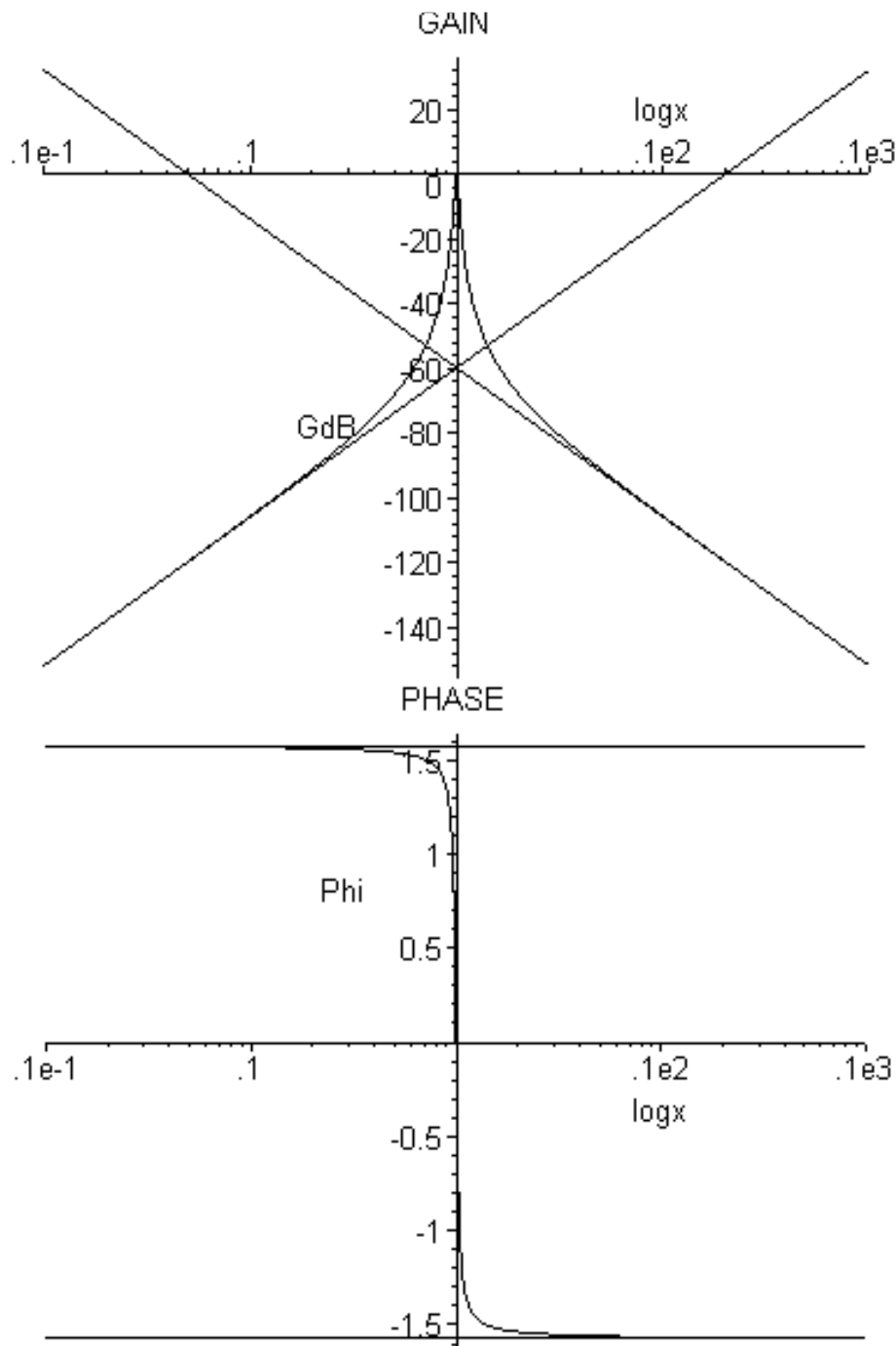
7. Asymptotes :

- Les asymptotes présentent une pente de -20 dB / décades.
- Leur point d'intersection est obtenu en $\omega = \omega_0$ qui correspond à la pulsation de résonance du filtre.

L'ordonnée du point d'intersection est donné par : $G_{dB} = -20\log Q$

8. Le comportement aux basses fréquences donne un comportement pseudo-dérivateur car $\underline{H}(j\omega) \approx \frac{j\omega}{Q\omega_0}$

Le comportement aux hautes fréquences donne un comportement pseudo-intégrateur car : $\underline{H}(j\omega) \approx -\frac{j\omega_0}{Q\omega}$



9. On désire isoler l'harmonique N du signal d'entrée de pulsation ω_1 où ω_1 une pulsation caractéristique du mouvement de vibration du sol.

a) Il faut que la bande passante ne sélectionne qu'une seule harmonique: $\Delta \omega = \frac{1}{RC} < \omega_1$ et donc le produit RC vérifie la condition $\frac{1}{\omega_1} < RC$.

b) la pulsation de résonance ω_0 est réglée très proche de la valeur de $N\omega_1$ soit :

$$\omega_0 = N\omega_1 = \sqrt{\frac{1+a}{2}} \frac{1}{RC}$$

10. La tension en entrée de la figure 2, est un créneau symétrique (donc de valeur moyenne $a_0 = 0$) de fréquence $f = 40$ kHz ou de pulsation $\omega = 2\pi f$ et d'amplitude $E = 1$ V. Le signal est impair. La

décomposition en série de Fourier s'écrit : $V_E(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(n\omega t)$ avec $b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} V_E(t') \sin(n\omega t') dt'$

On calcule alors : $b_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} E \sin(n\omega t') dt' = \frac{4E}{T} \left[-\frac{\cos(n\omega t')}{n\omega} \right]_0^{T/2} = \frac{4E}{n\omega T} \left(1 - \cos\left(\frac{n\omega T}{2}\right) \right)$

En remarquant que $\omega T = 2\pi$, on obtient finalement que : $b_n = \frac{2E}{n\pi} (1 - \cos(n\pi)) = \frac{2E(1 - (-1)^n)}{n\pi}$

Les seuls termes non nuls sont les termes impairs $n=2p+1$: $V_E(t) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{4E}{(2p+1)\pi} \sin((2p+1)\omega t)$

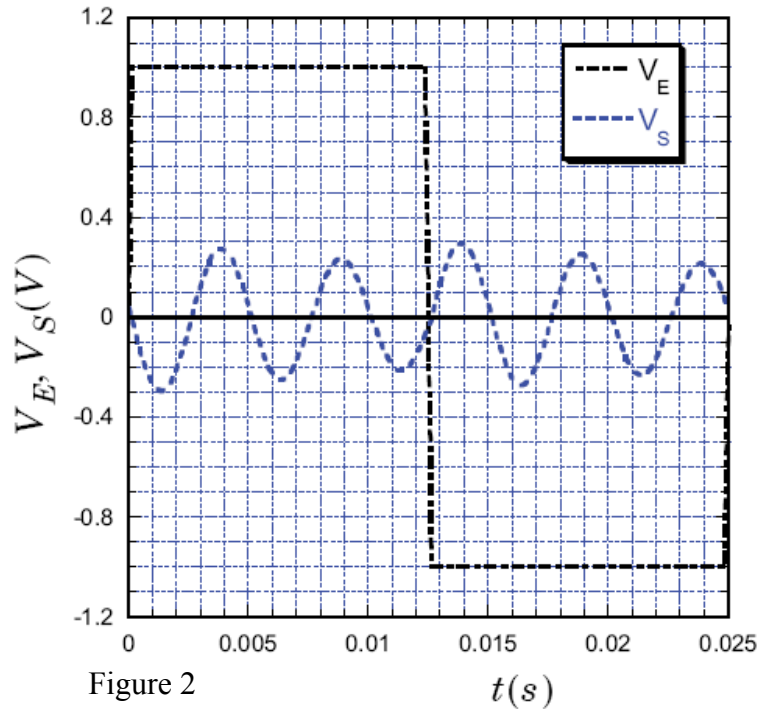


Figure 2

11. Soit $|V_{E,2p+1}| = \frac{4E}{(2p+1)\pi}$ l'amplitude de l'harmonique $n=2p+1$.

Les amplitudes des harmoniques en sortie du filtre sont données par la formule :

$$|V_{S,2p+1}| = |H(j(2p+1)2\pi f)| |V_{E,2p+1}| \text{ soit : } |V_{S,2p+1}| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{2\pi(2p+1)f}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{2\pi(2p+1)f} \right)^2}} \frac{4E}{(2p+1)\pi}$$

12. On a choisi le paramètre a de sorte que $Q = 20$ donc : $a = 799$. On obtient le signal de sortie représenté sur la figure 2. Le filtre ne sélectionne que la 3^{ème} harmonique ($n=3, p=1$) car la période est 3 fois inférieure par rapport à la période du signal d'entrée qui donne la période du fondamental. En supposant que le gain est maximal pour cette fréquence, on identifie :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1+a}{2}} \frac{1}{RC} = \frac{Q}{RC} = n \times 2\pi f = 3 \times 2\pi f. \text{ Sachant que l'on a choisi } C = 3,4 \mu F, R = \frac{Q}{6\pi f C} = 7,8 \Omega.$$

13. La bande passante étroite permet de ne sélectionner que la première harmonique non nulle (3^{ème}) en éliminant l'harmonique fondamentale ainsi que les harmoniques de rang supérieurs qui parasitent l'acquisition.